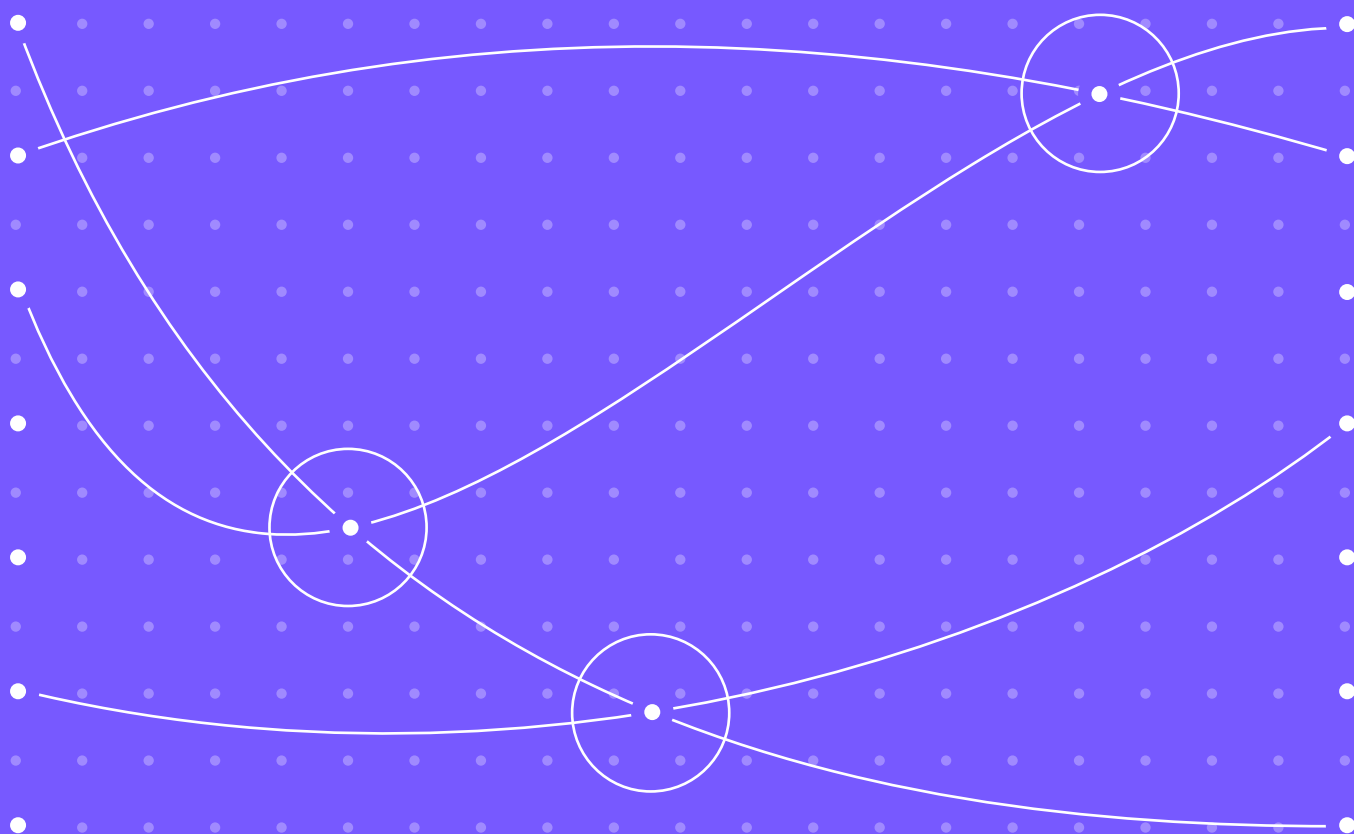


Замена переменных в кратном интеграле



СЛОЖНОСТЬ * * *

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

ЛОНГРИД

НЕДЕЛЯ 15

Замена переменных в кратных интегралах

Ключевые слова

Полярные координаты, якобиан для них, сферические координаты, якобиан для них, цилиндрические координаты, якобиан для них, теорема о замене переменных в двойном интеграле.

Краткий план

- Замена переменных в двойных интегралах
- Замена переменных в тройных интегралах
- Геометрические приложения кратных интегралов

1. ЗАМЕНА ПЕРЕМЕННЫХ В ДВОЙНЫХ ИНТЕГРАЛАХ

Как ты помнишь из предыдущих лонгридов, замена переменной в определённом интеграле осуществлялась по формуле

$$\int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f(x) dx = \int_a^b f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt, \quad (1)$$

доказанной при помощи формулы Ньютона–Лейбница.

Приведём другое рассуждение (нестрогое), показывающее справедливость формулы (1), при этом ограничимся случаем взаимно однозначной замены $x = \varphi(t)$. Пусть, для определённости, $\forall t \in [a; b] \exists \varphi'(t) > 0$, то есть $\varphi(t)$ строго возрастает на $[a; b]$. Тогда $\varphi(t)$ задаёт взаимно однозначное отображение отрезка $[a; b]$ на отрезок $[\varphi(a); \varphi(b)]$ ($t \in [a; b], x \in [\varphi(a); \varphi(b)]$).

Определённый интеграл — это предел интегральных сумм при мелкости разбиения, стремящейся к нулю. Возьмём некоторое разбиение τ отрезка $[a; b]$:

$$a = t_0 < t_1 < \dots < t_n = b.$$

Ему соответствует разбиение τ^* отрезка $[\varphi(a); \varphi(b)]$ для переменной x :

$$\varphi(a) = \varphi(t_0) < \varphi(t_1) < \dots < \varphi(t_n) = \varphi(b).$$

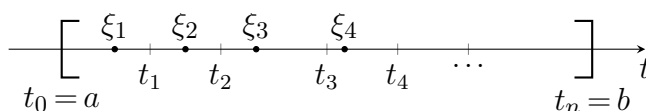


Рисунок 1

Запишем интегральную сумму для интеграла в правой части (1):

$$S(\tau) = \sum_{k=1}^n f(\varphi(\xi_k)) \varphi'(\xi_k) (t_k - t_{k-1}),$$

где $t_{k-1} \leq \xi_k \leq t_k$. В частности, мы можем взять $\xi_k = t_{k-1} \forall k \in [1; n]$. Тогда

$$S(\tau) = \sum_{k=1}^n f(\varphi(t_{k-1})) \varphi'(t_{k-1}) (t_k - t_{k-1}). \quad (2)$$

Соответствующая интегральная сумма для интеграла в левой части (1) имеет вид

$$\sigma(\tau^*) = \sum_{k=1}^n f(x_{k-1})(x_k - x_{k-1}). \quad (3)$$

Сравнивая формулы (2) и (3), мы видим, что

$$f(\varphi(t_{k-1})) = f(x_{k-1}),$$

а

$$x_k - x_{k-1} = \varphi(t_k) - \varphi(t_{k-1}) \approx \varphi'(t_{k-1}) \cdot (t_k - t_{k-1}),$$

поэтому $S(\tau) = \sigma(\tau^*)$. (В последнем равенстве мы приближенно заменили приращение функции дифференциалом.)

Отсюда и следует равенство интегралов в формуле (1).

Итак, если взять $\int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx$ и выполнить замену $x = \varphi(t)$, где $x(t)$ — строго возрастающая функция (что соответствует взаимно однозначной замене), то при этом:

- 1) изменяется область интегрирования (пределы интегрирования нужно пересчитать, используя формулу $x = \varphi(t)$);
- 2) в подынтегральную функцию нужно поставить новую переменную;
- 3) «элемент длины» dx превращается в $\varphi'(t) dt$.

Вывод (нестрогий) формулы замены переменных в двойном интеграле

Примерно та же картина наблюдается и при замене переменных в кратных интегралах. Рассмотрим подробно двойные интегралы:

$$\iint_G f(x; y) dx dy.$$

Первые два пункта существенных вопросов не вызывают.

- 1) Пусть заданы дифференцируемые функции $x = \varphi(u; v)$, $y = \psi(u; v)$ и множеству $(u; v) \in E^*$ соответствует множество $(x; y) \in E$, причём соответствие, определяемое этими функциями, взаимно однозначное.

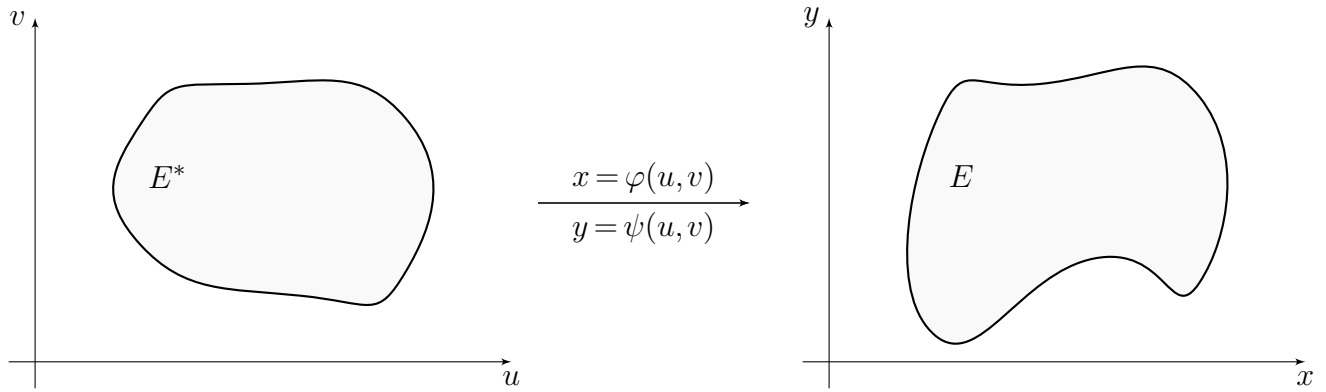


Рисунок 2

- 3) Остаётся понять, что произойдёт с «элементом площади» $dx dy$. Для этого рассмотрим прямоугольник $[u; u+du] \times [v; v+dv]$ в плоскости переменных u, v . Его площадь (то есть мера) равна $du dv$ (смотри рисунок 3).

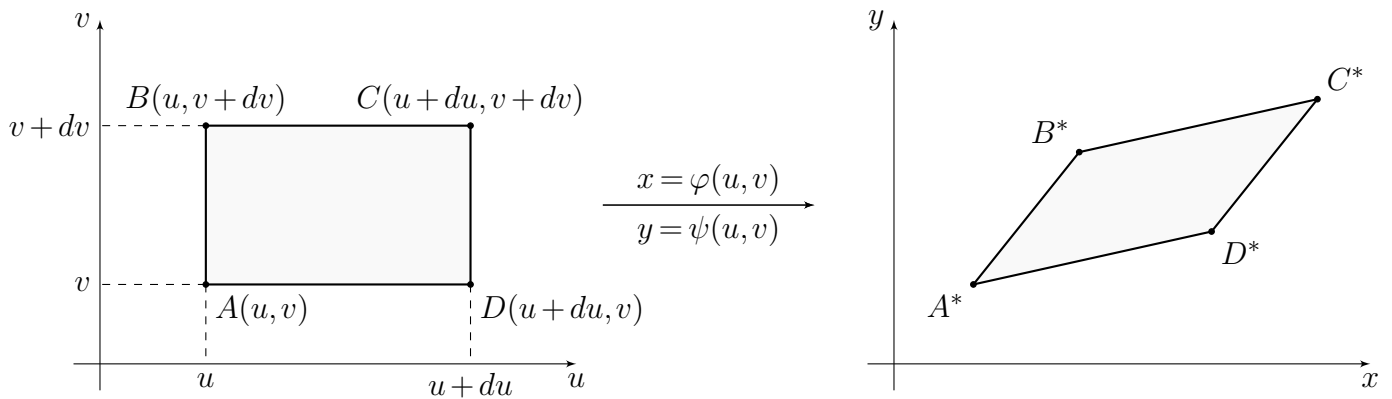


Рисунок 3

Ему соответствует некоторая область плоскости переменных $(x; y)$, площадь которой надо найти. Если приращения du, dv достаточно малы, то функции

$$x = \varphi(u+du; v+dv), \quad y = \psi(u+du; v+dv)$$

приближённо являются линейными функциями относительно du, dv , то есть

$$\begin{aligned} x &= \varphi(u+du; v+dv) \approx \varphi(u; v) + \varphi'_u(u; v) du + \varphi'_v(u; v) dv; \\ y &= \psi(u+du; v+dv) \approx \psi(u; v) + \psi'_u(u; v) du + \psi'_v(u; v) dv. \end{aligned} \quad (4)$$

(Эти формулы получаются при замене приращения функции её первым дифференциалом.)

Считая далее преобразование линейным, по формулам (4) можно найти координаты образов вершин прямоугольника (смотри рисунок 3). Получаем:

$$\begin{aligned} A^* &(\varphi(u; v); \psi(u; v)); \\ B^* &(\varphi(u; v) + \varphi'_u(u; v) du + \varphi'_v(u; v) dv; \psi(u; v) + \psi'_u(u; v) du + \psi'_v(u; v) dv); \\ C^* &(\varphi(u; v) + \varphi'_u(u; v) du + \varphi'_v(u; v) dv; \psi(u; v) + \psi'_u(u; v) du + \psi'_v(u; v) dv); \\ D^* &(\varphi(u; v) + \varphi'_u(u; v) du; \psi(u; v) + \psi'_u(u; v) du). \end{aligned}$$

Несложно видеть, что четырёхугольник $ABCD$ — параллелограмм. Действительно, каждый из векторов $\overrightarrow{A^*B^*}$ и $\overrightarrow{D^*C^*}$ имеет координаты $(\varphi'_u(u; v) du; \varphi'_v(u; v) dv)$, поэтому противоположные стороны

AB и CD равны параллельны.

Исходный параллелограмм $ABCD$ построен векторах $\overrightarrow{AD}(du; 0)$ и $\overrightarrow{AB}(0; dv)$, а его образ — на векторах $\overrightarrow{A^*D^*}(\varphi'_u(u; v) du; \psi'_u(u; v) dv)$ и $\overrightarrow{A^*B^*}(\varphi'_v(u; v) dv; \psi'_v(u; v) dv)$.

Заметим, что координаты новых векторов $\overrightarrow{A^*D^*}$, $\overrightarrow{A^*B^*}$ получаются из исходных $\overrightarrow{AD}$, $\overrightarrow{AB}$ умножением на матрицу

$$A = \begin{pmatrix} \varphi'_u & \psi'_u \\ \varphi'_v & \psi'_v \end{pmatrix}.$$

Из курса линейной алгебры известно, что при линейном преобразовании детерминант матрицы $|\det A|$ задаёт отношение площадей фигур.

ЗАМЕЧАНИЕ Знак $\det A$ отвечает за ориентацию. Точнее, если $\det A > 0$, то ориентация векторов сохраняется, а если $\det A < 0$ — меняется на противоположную.

Напомним, что матрица $\begin{pmatrix} \varphi'_u & \psi'_u \\ \varphi'_v & \psi'_v \end{pmatrix}$ называется *матрицей Якоби* преобразования $\begin{pmatrix} \varphi(u; v) \\ \psi(u; v) \end{pmatrix}$, а её детерминант — *якобианом преобразования*. Если $x = \varphi(u; v)$, $y = \psi(u; v)$, то якобиан можно обозначить $\frac{\partial(x; y)}{\partial(u; v)}$.

Итак, «элементарная площадь» преобразуется по формуле

$$dx dy = \left| \frac{\partial(x; y)}{\partial(u; v)} \right| du dv$$

(в последней формуле записан модуль якобиана).

Таким образом,

$$\iint_E f(x; y) dx dy = \iint_{E^*} f(\varphi(u; v); \psi(u; v)) \left| \frac{\partial(x; y)}{\partial(u; v)} \right| du dv.$$

Запишем формально полученный результат, строгое доказательство которого опустим.

ТЕОРЕМА 1

О замене переменных в двойном интеграле

Пусть φ :

$$\begin{cases} x = x(u; v), \\ y = y(u; v) \end{cases}$$

есть отображение открытого измеримого множества $E^* \subset \mathbb{R}_{uv}^2$ на открытое измеримое множество $E \subset \mathbb{R}_{xy}^2$ со свойствами:

- 1) φ взаимно однозначно отображает E^* на E ;
- 2) φ непрерывно дифференцируемо на E ;
- 3) якобиан отображения $J(u; v) = \frac{\partial(x; y)}{\partial(u; v)} \neq 0$ на E ;
- 4) φ , J непрерывно продолжимы на $\overline{E^*}$;
- 5) функция f непрерывна на E и непрерывна продолжима на $\overline{E}$.

Тогда

$$\iint_E f(x; y) dx dy = \iint_{E^*} f(x(u; v); y(u; v)) |J(u; v)| du dv. \quad (5)$$

Полярные координаты

Отображение $\mathbb{R}_{r\varphi}^2$ в $\mathbb{R}_{xy}^2$, заданное формулами

$$\begin{cases} x = r \cos \varphi, \\ y = r \sin \varphi, \end{cases} \quad (\text{полярные координаты}) \quad (6)$$

удовлетворяет условиям теоремы 1 на любом множестве $E \subset \mathbb{R}_{r\varphi}^2$, не содержащем точку $(0; 0)$, и «шириной по φ » не большей, чем 2π (смотри рисунок 4).

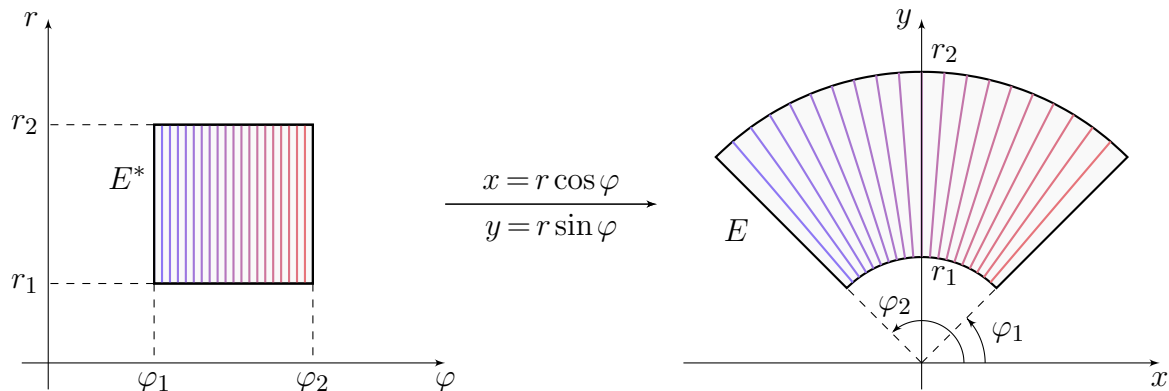


Рисунок 4

Напомним, что якобиан отображения (6) J равен r :

$$J = \frac{\partial(x; y)}{\partial(r; \varphi)} = \begin{vmatrix} \cos \varphi & -r \sin \varphi \\ \sin \varphi & r \cos \varphi \end{vmatrix} = r (\sin^2 \varphi + \cos^2 \varphi) = r.$$

На практике полярные координаты удобно использовать при вычислении двойных интегралов на круговых множествах, то есть на круге, части круга, объединении частей круга. Обычно неравенства, задающие такие множества, содержат выражения $x^2 + y^2$.

*
*
*

ПРИМЕР 1

$a = \text{const} > 0.$

Вычисли

$$I = \iint_E xy^2 dx dy,$$

где $E = \{x^2 + y^2 \leq a^2; x \geq 0\}$.

ОТВЕТ

$$\frac{2a^5}{15}.$$

РЕШЕНИЕ

Поскольку в ограничениях, задающих множество E , есть выражение $x^2 + y^2$, перейдём к полярным координатам:

$$\begin{cases} x = r \cos \varphi, \\ y = r \sin \varphi. \end{cases}$$

Тогда при условии, что $\varphi \in [0; 2\pi)$, $r > 0$,

$$\begin{aligned} x \geq 0 &\iff r \cos \varphi \geq 0 \iff \cos \varphi \geq 0 \iff \varphi \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right] \cup \left[\frac{3\pi}{2}; 2\pi\right), \\ r^2 \leq a^2 &\iff r \leq a, \end{aligned}$$

то есть множество $E \subset \mathbb{R}_{xy}^2$ в новых координатах примет вид

$$E^* = \left\{ \varphi \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right] \cup \left[\frac{3\pi}{2}; 2\pi\right]; r \in (0; a] \right\}.$$

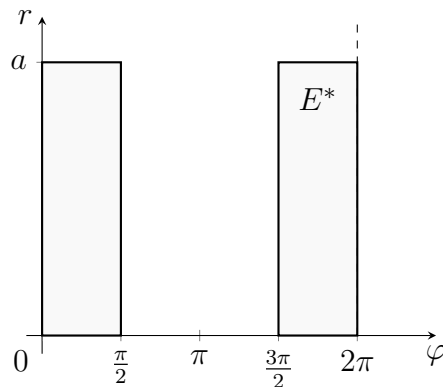


Рисунок 5



Проверить в Colab

Применим теорему о замене переменных в двойном интеграле:

$$\begin{aligned} |J| &= r. \\ \iint_E xy^2 dx dy &= \iint_{E^*} r \cos \varphi (r \sin \varphi)^2 |J| dr d\varphi = \\ &= \int_0^{\pi/2} d\varphi \int_0^a r^4 \cos \varphi \sin^2 \varphi dr + \int_{3\pi/2}^{2\pi} d\varphi \int_0^a r^4 \cos \varphi \sin^2 \varphi dr = \\ &= \int_0^{\pi/2} \sin^2 \varphi d(\cos \varphi) \int_0^a r^4 dr + \int_{3\pi/2}^{2\pi} \sin^2 \varphi d(\cos \varphi) \int_0^a r^4 dr = \\ &= \frac{a^5}{5} \left(\frac{\sin^3 \varphi}{3} \Big|_0^{\pi/2} + \frac{\sin^3 \varphi}{3} \Big|_{3\pi/2}^{2\pi} \right) = \frac{2a^5}{15}. \end{aligned}$$

ЗАМЕЧАНИЕ

Пределы интегрирования по переменным r и φ в искомом интеграле можно найти только по изображению E (смотри рисунок 6).

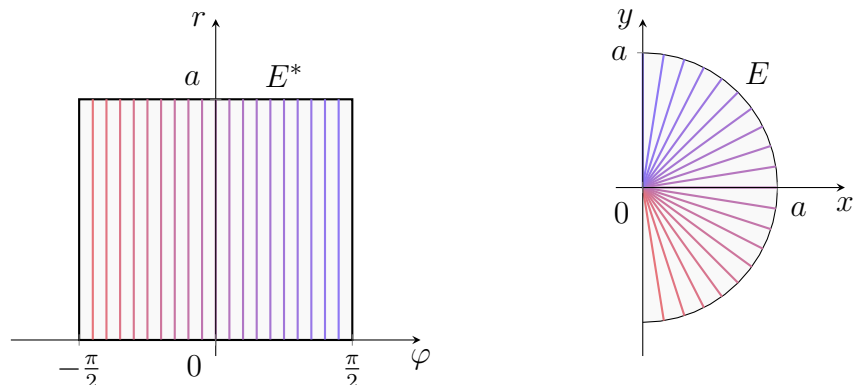


Рисунок 6

Из рисунка видно, что радиус-вектор r меняется от 0 до a , а угол φ — от $-\frac{\pi}{2}$ до $\frac{\pi}{2}$ (или, как при решении задачи, $\varphi \in [0; \frac{\pi}{2}] \cup [\frac{3\pi}{2}; 2\pi]$). Условие $\varphi \in [-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$ проще условия $\varphi \in [0; \frac{\pi}{2}] \cup [\frac{3\pi}{2}; 2\pi]$, поэтому и искомый интеграл можно найти проще:

$$\iint_E xy^2 dx dy = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} d\varphi \int_0^a r^4 \cos \varphi \sin^2 \varphi dr = \frac{a^5}{5} \frac{\sin^3 \varphi}{3} \Big|_{-\pi/2}^{\pi/2} = \frac{2a^5}{15}.$$

ЗАМЕЧАНИЕ

В примере 1 точка $(0; 0)$ входит в E , но система уравнений

$$\begin{cases} 0 = r \cos \varphi, \\ 0 = r \sin \varphi, \end{cases} \quad (7)$$

Без ограничений на r система (7) имеет бесконечно много решений.

не имеет решений при $r > 0$. Однако точка $(0; 0)$ является множеством меры ноль, и её исключение из множества E не влияет на конечный интеграл.

В дальнейших примерах мы не будем акцентировать внимание на подобных тонкостях.

Обрати внимание, что при решении задач на замену переменных в интегралах изображать множества E и (или) E^* в общем случае не обязательно, однако это часто бывает полезным и упрощает дальнейшие действия.

В следующих примерах мы будем показывать на рисунках оба множества, не оговаривая это специальным образом.

ПРИМЕР 2

Вычисли

$$I = \iint_E \sqrt{a^2 - x^2 - y^2} dx dy,$$

$a = \text{const} > 0$.

где $E = \{ay \leq x^2 + y^2 \leq a^2; x \geq 0; y \geq 0\}$.

ОТВЕТ

$\frac{2}{9}a^3$.

РЕШЕНИЕ

Перейдём к полярным координатам:

$$\begin{cases} x = r \cos \varphi, \\ y = r \sin \varphi. \end{cases}$$

Тогда при $\varphi \in [0; 2\pi)$, $r > 0$ множество E задано системой неравенств

$$\begin{cases} x \geq 0, \\ y \geq 0, \\ x^2 + y^2 \leq a^2, \\ x^2 + y^2 \geq ay \end{cases} \iff \begin{cases} r \sin \varphi \geq 0, \\ r \cos \varphi \geq 0, \\ r^2 \leq a^2, \\ r^2 \geq ar \sin \varphi \end{cases} \iff \begin{cases} \sin \varphi \geq 0, \\ \cos \varphi \geq 0, \\ a \sin \varphi \leq r \leq a \end{cases} \iff \begin{cases} 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}, \\ a \sin \varphi \leq r \leq a. \end{cases}$$

Поэтому множество $E \subset \mathbb{R}_{xy}^2$ в новых координатах примет вид

$$E^* = \left\{ 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}; a \sin \varphi \leq r \leq a \right\}.$$

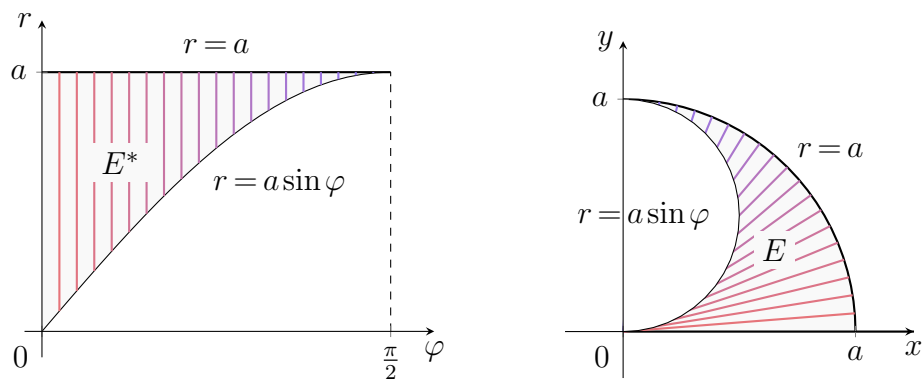


Рисунок 7



[Проверить в Colab](#)

Итак, по [теореме о замене переменных в двойном интеграле](#)

$$\begin{aligned} I &= \iint_{E^*} \sqrt{a^2 - r^2} r d\varphi dr = \int_0^{\pi/2} d\varphi \int_{a \sin \varphi}^a \sqrt{a^2 - r^2} r dr = \\ &= \int_0^{\pi/2} d\varphi \int_{a \sin \varphi}^a \left(-\frac{1}{2}\right) (a^2 - r^2)^{\frac{1}{2}} d(a^2 - r^2) = \\ &= \int_0^{\pi/2} \left[\left(-\frac{1}{2}\right) \left(\frac{1}{3/2}\right) (a^2 - r^2)^{3/2} \right] \Big|_{a \sin \varphi}^a d\varphi = \frac{1}{3} \int_0^{\pi/2} a^3 \cos^3 \varphi d\varphi = \\ &= \frac{a^3}{3} \int_0^{\pi/2} (1 - \sin^2 \varphi) d(\sin \varphi) = \frac{a^3}{3} \left(1 - \frac{1}{3}\right) = \frac{2a^3}{9}. \end{aligned}$$

В следующих двух примерах научимся заменять переменные в двойном интеграле и записывать его в виде повторного или суммы повторных интегралов с разными порядками интегрирования.

ПРИМЕР 3

В интеграле

$$I = \iint_E f(x; y) dx dy,$$

 $a = \text{const} > 0.$

где $E = \{x^2 + y^2 \leq 2ax; y \geq x\}$, перейди к полярным координатам и запиши его в виде повторных интегралов, расставив пределы интегрирования в разных порядках.

ОТВЕТ

$$\int_{\pi/4}^{\pi/2} d\varphi \int_0^{2a \cos \varphi} f(r \cos \varphi; r \sin \varphi) r dr = \int_0^{\sqrt{2}a} dr \int_{\pi/4}^{\arccos(r/2a)} f(r \cos \varphi; r \sin \varphi) r d\varphi.$$

РЕШЕНИЕ

Перейдём к полярным координатам:

$$\begin{cases} x = r \cos \varphi, \\ y = r \sin \varphi. \end{cases}$$

Тогда при $\varphi \in [0; 2\pi)$, $r > 0$ множество E задано системой неравенств

$$\begin{aligned} \begin{cases} x^2 + y^2 \leq 2ax, \\ y \geq x \end{cases} &\iff \begin{cases} r^2 \leq 2ar \cos \varphi, \\ r \sin \varphi \geq r \cos \varphi \end{cases} \iff \\ &\iff \begin{cases} r \leq 2a \cos \varphi, \\ \sin(\varphi - \frac{\pi}{4}) \geq 0. \end{cases} \iff \begin{cases} 0 < r \leq 2a \cos \varphi, \\ \frac{\pi}{4} \leq \varphi \leq \frac{5\pi}{4}. \end{cases} \end{aligned}$$

Поэтому множество $E \subset \mathbb{R}_{xy}^2$ в новых координатах примет вид

$$E^* = \left\{ \frac{\pi}{4} \leq \varphi \leq \frac{5\pi}{4}; 0 < r < 2a \cos \varphi \right\} = \left\{ 0 < r \leq \sqrt{2}a; \frac{\pi}{4} \leq \varphi \leq \arccos\left(\frac{r}{2a}\right) \right\}.$$

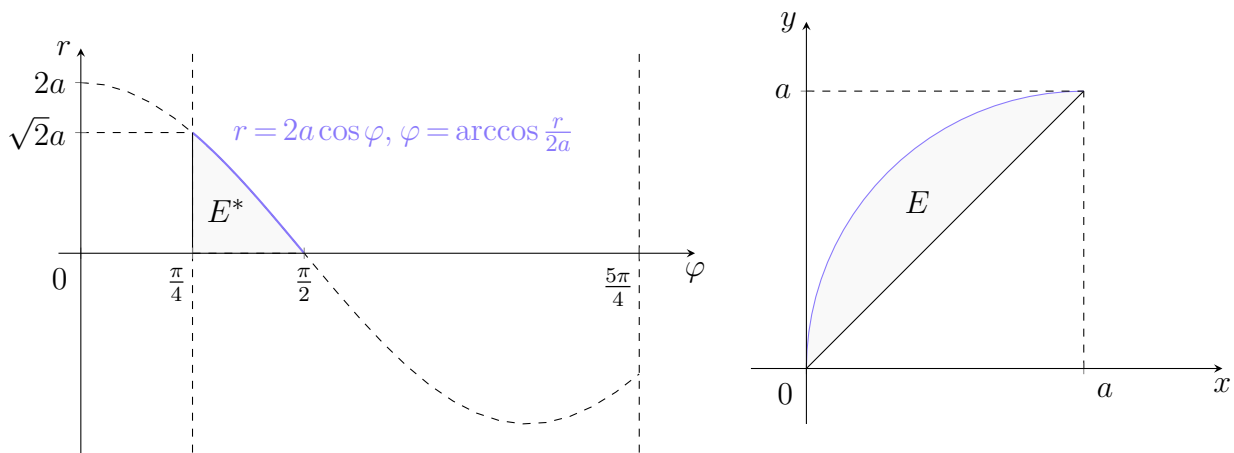


Рисунок 8

Итак, по теореме о замене переменных в двойном интеграле

$$I = \int_{\pi/4}^{\pi/2} d\varphi \int_0^{2a \cos \varphi} f(r \cos \varphi; r \sin \varphi) r dr = \int_0^{\sqrt{2}a} dr \int_{\pi/4}^{\arccos(r/2a)} f(r \cos \varphi; r \sin \varphi) r d\varphi.$$

ПРИМЕР 4

В интеграле

$$I = \iint_E f(x; y) dx dy,$$

где $E = \{x < 0; 2y < x^2 + y^2 < 2\}$, перейди к полярным координатам и запиши его в виде повторных интегралов, расставив пределы интегрирования в разных порядках.

ОТВЕТ

$$\begin{aligned} I &= \int_{3\pi/4}^{\pi} d\varphi \int_{2\sin \varphi}^{\sqrt{2}} r f(r \cos \varphi; r \sin \varphi) dr + \int_{\pi}^{3\pi/2} d\varphi \int_0^{\sqrt{2}} r f(r \cos \varphi; r \sin \varphi) dr = \\ &= \int_0^{\sqrt{2}} dr \int_{\pi - \arcsin(r/2)}^{3\pi/2} r f(r \cos \varphi; r \sin \varphi) d\varphi. \end{aligned}$$

РЕШЕНИЕ

Перейдём к полярным координатам:

$$\begin{cases} x = r \cos \varphi, \\ y = r \sin \varphi. \end{cases}$$

Тогда при $\varphi \in [0; 2\pi)$, $r > 0$ множество E задано системой неравенств

$$\begin{cases} r \cos \varphi < 0, \\ r^2 > 2r \sin \varphi, \\ r^2 < 2 \end{cases} \iff \begin{cases} \varphi \in (\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}), \\ 2 \sin \varphi < r < \sqrt{2}, \\ r > 0. \end{cases} \quad (8)$$

Множество точек, заданное системой (8), изображено в декартовых и полярных координатах на рисунке 9.

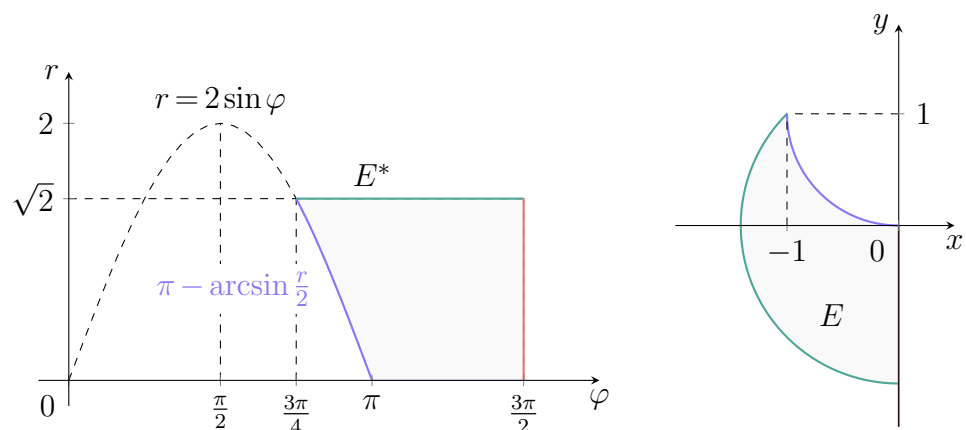


Рисунок 9



Из рисунка видно, что

$$E^* = \left\{ 0 < r < \sqrt{2}; \pi - \arcsin \frac{r}{2} < \varphi < \frac{3\pi}{2} \right\} = G_1 \cup G_2,$$

где

$$G_1 = \left\{ \varphi \in \left(\frac{3\pi}{4}; \pi \right); r \in \left(2 \sin \varphi; \sqrt{2} \right) \right\}; G_2 = \left\{ \varphi \in \left(\pi; \frac{3\pi}{2} \right); r \in \left(0; \sqrt{2} \right) \right\}.$$

Таким образом,

$$\begin{aligned} I &= \int_{3\pi/4}^{\pi} d\varphi \int_{2\sin\varphi}^{\sqrt{2}} r f(r \cos \varphi; r \sin \varphi) dr + \int_{\pi}^{3\pi/2} d\varphi \int_0^{\sqrt{2}} r f(r \cos \varphi; r \sin \varphi) dr = \\ &= \int_0^{\sqrt{2}} dr \int_{\pi - \arcsin(r/2)}^{3\pi/2} r f(r \cos \varphi; r \sin \varphi) d\varphi. \end{aligned}$$

Интеграл Эйлера–Пуассона

С помощью кратных интегралов можно вычислить **интеграл Эйлера–Пуассона** $\int_0^{\infty} e^{-x^2} dx$.

ПРИМЕР 5

$a = \text{const} > 0$.

а) Вычисли интеграл

$$I(a) = \iint_{G(a)} e^{-x^2 - y^2} dx dy, \text{ где } G(a) = \{x^2 + y^2 \leq a^2, x \geq 0, y \geq 0\};$$

б) Докажи неравенства

$$\frac{\sqrt{\pi}}{2} \sqrt{1 - e^{-a^2}} < \int_0^a e^{-x^2} dx < \frac{\sqrt{\pi}}{2} \sqrt{1 - e^{-2a^2}};$$

в) Вычисли несобственный интеграл

$$\int_0^{\infty} e^{-x^2} dx.$$

ОТВЕТ

а) $\frac{\pi}{4} (1 - e^{-a^2})$.

в) $\frac{\sqrt{\pi}}{2}$.

РЕШЕНИЕ

а) Область, заданная в условии, изображена на рисунке 10.

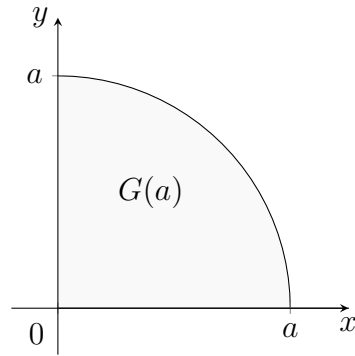


Рисунок 10

При переходе к полярным координатам

$$\begin{cases} x = r \cos \varphi, \\ y = r \sin \varphi \end{cases}$$

множество $G(a) \subset \mathbb{R}_{xy}^2$ превратится в $G^*(a) = \{\varphi \in [0; \frac{\pi}{2}]; r \in (0; a]\}$. Тогда

$$\begin{aligned} I(a) &= \iint_{G^*(a)} e^{-r^2} r d\varphi dr = \int_0^{\pi/2} d\varphi \int_0^a e^{-r^2} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) d(-r^2) = \\ &= \int_0^{\pi/2} \left(-\frac{1}{2}\right) (e^{-a^2} - 1) d\varphi = \frac{\pi}{4} (1 - e^{-a^2}). \quad (9) \end{aligned}$$

б) Введём обозначение $K(a) = \int_0^a e^{-x^2} dx$. Рассмотрим двойной интеграл

$$\iint_{H(a)} e^{-x^2-y^2} dx dy,$$

где $H(a) = [0; a] \times [0; a]$. Тогда

$$\iint_{H(a)} e^{-x^2-y^2} dx dy = \int_0^a dx \int_0^a e^{-x^2-y^2} dy = \int_0^a e^{-x^2} dx \int_0^a e^{-y^2} dy = K^2(a).$$

Изобразим $H(a)$, $G(a)$ и $G(\sqrt{2}a)$:

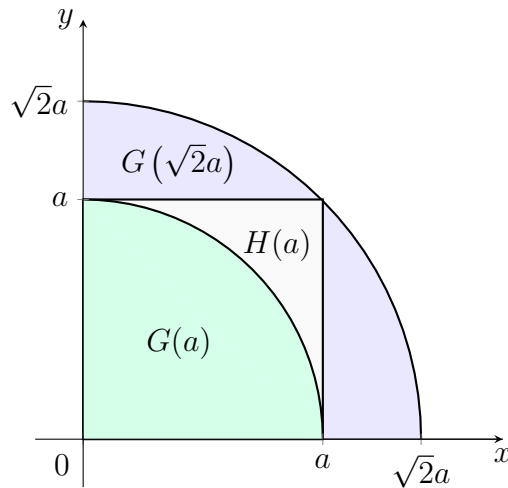


Рисунок 11

Из рисунка 11 видно, что $G(a) \subset H(a) \subset G(\sqrt{2}a)$. Отсюда и из условия, что $e^{-x^2-y^2} > 0$, следует, что

$$\iint_{G(a)} e^{-x^2-y^2} dx dy < \iint_{H(a)} e^{-x^2-y^2} dx dy < \iint_{G(\sqrt{2}a)} e^{-x^2-y^2} dx dy,$$

то есть

$$\iint_{G(a)} e^{-x^2-y^2} dx dy < K^2(a) < \iint_{G(\sqrt{2}a)} e^{-x^2-y^2} dx dy.$$

Из равенства (9), получим

$$\begin{aligned} \frac{\pi}{4} (1 - e^{-a^2}) < K^2(a) < \frac{\pi}{4} (1 - e^{-2a^2}) &\iff \\ \iff \frac{\sqrt{\pi}}{2} \sqrt{1 - e^{-a^2}} < K(a) < \frac{\sqrt{\pi}}{2} \sqrt{1 - e^{-2a^2}}, \end{aligned}$$

что и требовалось доказать.

в) По теореме о зажатой функции и неравенству из пункта б)

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \lim_{a \rightarrow +\infty} \int_0^a e^{-x^2} dx = \lim_{a \rightarrow +\infty} K(a) = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

Разные задачи на замену переменных в двойных интегралах

В следующих примерах мы рассмотрим другие замены переменных (отличные от замены на полярные координаты) в двойных интегралах.

ПРИМЕР 6

Вычисли

$$I = \iint_E (x + y) dx dy.$$

где множество E ограничено кривыми $xy = a$, $xy = b$, $y = x$, $y = x - c$ ($x > 0$, $c > 0$, $0 < a < b$).

ОТВЕТ

$c(b - a)$.

РЕШЕНИЕ

Множество E изображено на рисунке 12.

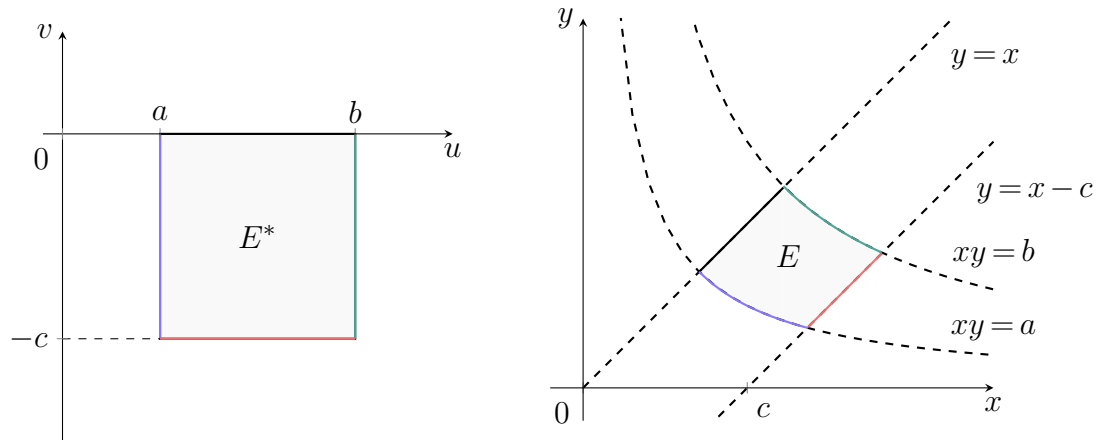


Рисунок 12

Поэтому выполним замену

$$\begin{cases} xy = u, \\ y - x = v, \end{cases} \quad (10)$$

которая неявно задаёт взаимно однозначное отображение $E^* \subset \mathbb{R}_{uv}^2$ в $E \subset \mathbb{R}_{xy}^2$ при $x > 0$.

Множество E^* в новых координатах представляет собой прямоугольник с площадью $\mu E^* = c(b - a)$ (смотри рисунок 12).

Найдём якобиан $J = \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$ отображения (10):

$$J^{-1} = \begin{pmatrix} u'_x & u'_y \\ v'_x & v'_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y & x \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = y + x \Rightarrow J = \frac{1}{x + y}.$$

Тогда

$$I = \iint_{E^*} (x + y) \frac{1}{x + y} du dv = \mu E^* = c(b - a).$$

ПРИМЕР 7

Вычисли интеграл

$$I = \iint_E \frac{1}{y} dx dy,$$

где множество E ограничено кривыми

$$y = x, \quad y = 2x, \quad y = 1 - \frac{x}{2}, \quad y = 4 - 2x.$$

ОТВЕТ

$$2 \ln \frac{5}{4}.$$

РЕШЕНИЕ

Запишем уравнения линий, ограничивающих данный четырехугольник E , в виде $\frac{y}{x} = 1$, $\frac{y}{x} = 2$, $\frac{y}{2-x} = \frac{1}{2}$, $\frac{y}{2-x} = 2$.

Выполним следующую замену переменных:

$$u = \frac{y}{x}, \quad v = \frac{y}{2-x}, \quad (11)$$

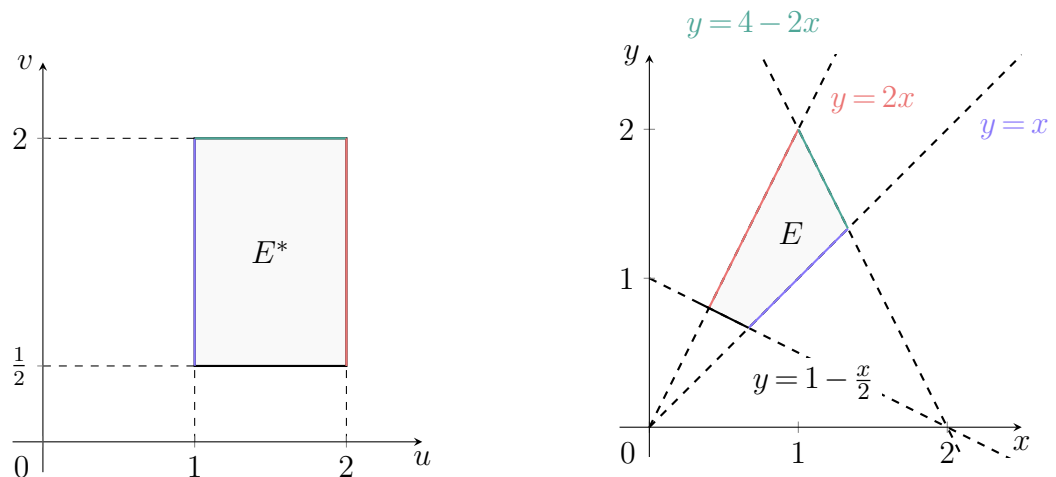
тогда образом E при отображении (11) будет прямоугольник E^* (смотри рисунок 13).

Рисунок 13

Далее находим

$$x = \frac{2v}{u+v}, \quad y = \frac{2uv}{u+v}, \quad J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = -\frac{4uv}{(u+v)^3}, \quad |J| = \frac{4uv}{(u+v)^3}.$$

и вычисляем I по формуле (5):

$$\begin{aligned} I &= \iint_{E^*} \frac{u+v}{2uv} \frac{4uv}{(u+v)^3} du dv = 2 \int_{1/2}^2 dv \int_{1/2}^2 \frac{du}{(u+v)^2} = \\ &= 2 \int_{1/2}^2 \left(\frac{1}{1+v} - \frac{1}{2+v} \right) dv = 2 \ln \frac{5}{4}. \end{aligned}$$

Если множество, заданное в условии задачи, — круг, центр которого смещён относительно начала координат, то бывает полезно перейти к «смещённым» полярным координатам. Подробнее об этом поговорим в следующем примере.

ПРИМЕР 8

Вычисли $\iint_G (xy^2 - 2y^2) dx dy$, где $G = \{x^2 + y^2 \leq 4x; x \geq 2\}$.

ОТВЕТ $\frac{64}{15}$.

РЕШЕНИЕ Заметим, что

$$x^2 + y^2 \leq 4x \iff (x-2)^2 + y^2 \leq 4,$$

то есть множество G — часть круга, центр которого смещён в точку $(2; 0)$. Поэтому перейдём к «смещённым» полярным координатам:

$$\begin{cases} x = r \cos \varphi + 2, \\ y = r \sin \varphi. \end{cases}$$

Якобиан этой замены переменных равен r . При $\varphi \in [-\pi; \pi)$, $r > 0$ множество E задано системой неравенств

$$\begin{cases} r^2 \leq 4, \\ r \cos \varphi + 2 \geq 2 \end{cases} \iff \begin{cases} 0 < r \leq 2, \\ -\frac{\pi}{2} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}. \end{cases} \quad (12)$$

Множество точек, заданное системой (12), изображено в декартовых и полярных координатах на рисунке 14.

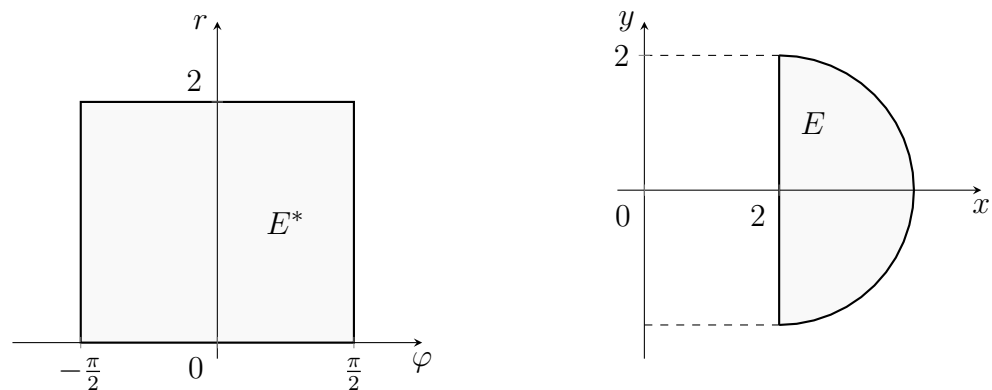


Рисунок 14

Значит, искомый интеграл принимает вид

$$\begin{aligned} \iint_G (xy^2 - 2y^2) dx dy &= \iint_G y^2(x-2) dx dy = \\ &= \int_0^2 dr \int_{-\pi/2}^{\pi/2} r^2 \sin^2 \varphi \cdot r \cos \varphi \cdot r d\varphi = 2 \int_0^2 r^4 dr \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sin^2 \varphi d\sin \varphi = \frac{64}{15}. \end{aligned}$$

ПРИМЕР 9

Найди сумму ряда $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}$.

РЕШЕНИЕ

Заметим, что

$$\iint_{\substack{0 \leq x \leq 1 \\ 0 \leq y \leq 1}} x^{k-1} y^{k-1} dx dy = \int_0^1 x^{k-1} dx \int_0^1 y^{k-1} dy = \frac{1}{k^2}.$$

Суммируя по $k \in \mathbb{N}$, получаем

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} = \sum_{k=1}^{\infty} \iint_{\substack{0 \leq x \leq 1 \\ 0 \leq y \leq 1}} x^{k-1} y^{k-1} dx dy.$$

В правой части равенства поменяем порядок операций:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} = \iint_{\substack{0 \leq x \leq 1 \\ 0 \leq y \leq 1}} \left(\sum_{k=1}^{\infty} x^{k-1} y^{k-1} \right) dx dy.$$

Строгое доказательство приводить не будем; отметим лишь, что эту перестановку можно обосновать с помощью теоремы Леви о почленном интегрировании неотрицательных рядов.

Ряд под интегралом представляет собой геометрическую прогрессию; её сумма равна

$$\sum_{k=1}^{\infty} x^{k-1} y^{k-1} = \sum_{k=1}^{\infty} (xy)^{k-1} = \frac{1}{1-xy}.$$

Таким образом, остаётся вычислить интеграл

$$I = \iint_{\substack{0 \leq x \leq 1 \\ 0 \leq y \leq 1}} \frac{dx dy}{1-xy}.$$

Немедленный переход к повторному интегралу выводит нас за рамки элементарных функций, поэтому придётся действовать иначе.

Сделаем замену

$$u = \frac{x+y}{2}, \quad v = \frac{-x+y}{2} \iff x = u-v, \quad y = u+v.$$

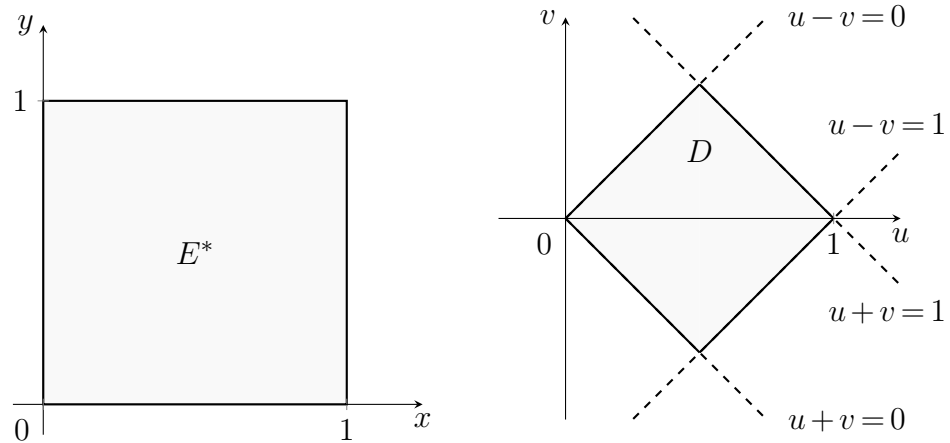


Рисунок 15

Находим якобиан:

$$\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = \begin{vmatrix} x_u & y_u \\ x_v & y_v \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = 2.$$

Значит,
$$I = \iint_D \frac{2 du dv}{1 - (u-v)(u+v)} = 2 \iint_D \frac{du dv}{1 - u^2 + v^2}.$$

Так как область D симметрична относительно оси Ou , а подынтегральная функция инвариантна относительно замены v на $-v$, получаем, что

$$I = 4 \iint_{\substack{(u,v) \in D \\ v \geq 0}} \frac{du dv}{1 - u^2 + v^2} = 4 \int_0^{1/2} du \int_0^u \frac{dv}{1 - u^2 + v^2} + 4 \int_{1/2}^1 du \int_0^{1-u} \frac{dv}{1 - u^2 + v^2}.$$

Так как при вычислении внутреннего интеграла параметр $u \in (0; 1)$

$$\int \frac{dv}{v^2 + (1 - u^2)} = \frac{1}{\sqrt{1 - u^2}} \operatorname{arctg} \frac{v}{\sqrt{1 - u^2}} + C,$$

поэтому

$$I = 4 \underbrace{\int_0^{1/2} \frac{1}{\sqrt{1 - u^2}} \operatorname{arctg} \frac{u}{\sqrt{1 - u^2}} du}_{I_1} + 4 \underbrace{\int_{1/2}^1 \frac{1}{\sqrt{1 - u^2}} \operatorname{arctg} \frac{1 - u}{\sqrt{1 - u^2}} du}_{I_2}.$$

Найдем интегралы I_1 и I_2 по отдельности. В первом из них сделаем замену $u = \sin \varphi$,

$\varphi \in (0; \pi/6)$. Тогда

$$\begin{aligned} I_1 &= \int_0^{\pi/6} \frac{1}{\sqrt{1-\sin^2 \varphi}} \operatorname{arctg} \frac{\sin \varphi}{\sqrt{1-\sin^2 \varphi}} d(\sin \varphi) = \\ &= \int_0^{\pi/6} \frac{1}{\cos \varphi} \operatorname{arctg} \frac{\sin \varphi}{\cos \varphi} \cos \varphi d\varphi = \int_0^{\pi/6} \operatorname{arctg}(\operatorname{tg} \varphi) d\varphi = \int_0^{\pi/6} \varphi d\varphi = \frac{\varphi^2}{2} \Big|_0^{\pi/6} = \frac{\pi^2}{72}. \end{aligned}$$

Второй интеграл при помощи замены $u = \sin \varphi$, $\varphi \in (\frac{\pi}{6}; \frac{\pi}{2})$ приводится к виду

$$\begin{aligned} I_2 &= \int_{\pi/6}^{\pi/2} \frac{1}{\sqrt{1-\sin^2 \varphi}} \operatorname{arctg} \frac{1-\sin \varphi}{\sqrt{1-\sin^2 \varphi}} d(\sin \varphi) = \\ &= \int_{\pi/6}^{\pi/2} \frac{1}{\cos \varphi} \operatorname{arctg} \frac{1-\sin \varphi}{\cos \varphi} \cos \varphi d\varphi. \end{aligned}$$

Аргумент арктангенса можно представить в виде

$$\begin{aligned} \frac{1-\sin \varphi}{\cos \varphi} &= \frac{\cos^2 \frac{\varphi}{2} + \sin^2 \frac{\varphi}{2} - 2 \cos \frac{\varphi}{2} \sin \frac{\varphi}{2}}{\cos^2 \frac{\varphi}{2} - \sin^2 \frac{\varphi}{2}} = \\ &= \frac{(\cos \frac{\varphi}{2} - \sin \frac{\varphi}{2})^2}{(\cos \frac{\varphi}{2} + \sin \frac{\varphi}{2})(\cos \frac{\varphi}{2} - \sin \frac{\varphi}{2})} = \frac{\cos \frac{\varphi}{2} - \sin \frac{\varphi}{2}}{\cos \frac{\varphi}{2} + \sin \frac{\varphi}{2}} = \\ &= \frac{\frac{1}{\sqrt{2}} \cos \frac{\varphi}{2} - \frac{1}{\sqrt{2}} \sin \frac{\varphi}{2}}{\frac{1}{\sqrt{2}} \cos \frac{\varphi}{2} + \frac{1}{\sqrt{2}} \sin \frac{\varphi}{2}} = \frac{\sin \frac{\pi}{4} \cos \frac{\varphi}{2} - \cos \frac{\pi}{4} \sin \frac{\varphi}{2}}{\cos \frac{\pi}{4} \cos \frac{\varphi}{2} + \sin \frac{\pi}{4} \sin \frac{\varphi}{2}} = \frac{\sin(\frac{\pi}{4} - \frac{\varphi}{2})}{\cos(\frac{\pi}{4} - \frac{\varphi}{2})} = \operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{4} - \frac{\varphi}{2} \right). \end{aligned}$$

Так как $\frac{\pi}{6} < \varphi < \frac{\pi}{2}$, получаем, что $0 < \frac{\pi}{4} - \frac{\varphi}{2} < \frac{\pi}{6}$, следовательно,

$$\operatorname{arctg} \left(\operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{4} - \frac{\varphi}{2} \right) \right) = \frac{\pi}{4} - \frac{\varphi}{2}.$$

$$\text{Значит, } I_2 = \int_{\pi/6}^{\pi/2} \left(\frac{\pi}{4} - \frac{\varphi}{2} \right) d\varphi = \frac{1}{4} (\pi\varphi - \varphi^2) \Big|_{\pi/6}^{\pi/2} = \frac{\pi^2}{36}.$$

$$\text{Окончательно, } I = 4I_1 + 4I_2 = 4 \left(\frac{\pi^2}{72} + \frac{\pi^2}{36} \right) = \frac{\pi^2}{6}.$$

2. ЗАМЕНА ПЕРЕМЕННЫХ В ТРОЙНЫХ ИНТЕГРАЛАХ

Для вычисления тройных интегралов также бывают нужны различные замены переменных. Среди них чаще других встречаются переход к сферической и цилиндрической системам координат. Напомним, как делаются такие замены и чему равны якобианы в этих случаях.

Сферическая система координат имеет вид

$$\begin{cases} x = r \cos \varphi \cos \psi, \\ y = r \sin \varphi \cos \psi, \\ z = r \sin \psi, \end{cases}$$

где $r > 0$, $\varphi \in [0; 2\pi)$, $\psi \in [-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$. Здесь r — расстояние от начала координат, а φ и ψ показаны на рисунке 16.

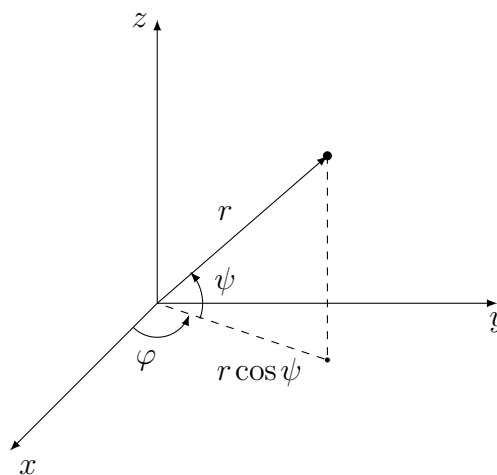


Рисунок 16

Таким образом, если представить, что Земля — это шар, и параметризовать её сферическими координатами, то угол ψ — широта (от 90° южной до 90° северной), а угол φ — долгота (от 180° западной до 180° восточной).

ЗАМЕЧАНИЕ Вместо угла ψ также можно использовать *полярный угол* $\theta \in [0; \pi]$. Это угол между радиус-вектором точки и положительным направлением оси Oz .

Вычислим Якобиан:

$$\frac{\partial(x; y; z)}{\partial(r; \varphi; \psi)} = \begin{vmatrix} \cos \varphi \cos \psi & -r \sin \varphi \cos \psi & -r \cos \varphi \sin \psi \\ \sin \varphi \cos \psi & r \cos \varphi \cos \psi & -r \sin \varphi \sin \psi \\ \sin \psi & 0 & r \cos \psi \end{vmatrix} = r^2 \cos \psi (\sin^2 \psi + \cos^2 \psi) = r^2 \cos \psi.$$

Цилиндрическая система координат имеет вид

$$\begin{cases} x = r \cos \varphi, \\ y = r \sin \varphi, \\ z = z, \end{cases}$$

где $r > 0$, $\varphi \in [0; 2\pi)$ (смотри рисунок 17). Якобиан в цилиндрической системе координат равен r (оставим доказательство этого факта для самостоятельной работы в качестве упражнения).

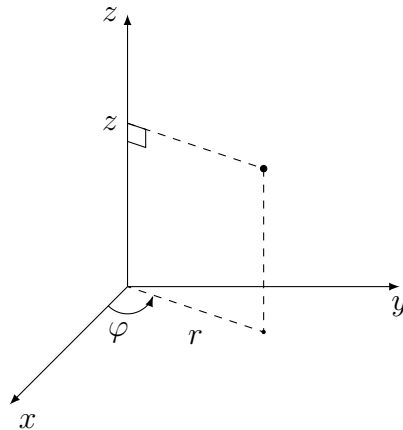


Рисунок 17

Названия «сферические» и «цилиндрические» координаты легко объяснить тем, что в этих системах координат сферы и цилиндры имеют наиболее простые уравнения. Действительно, сфера с центром в нуле в декартовой системе координат задаётся уравнением $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$, тогда как в полярных координатах её уравнение принимает вид $r^2 = R^2 \iff r = R$. Цилиндр, осью которого является ось Oz декартовой системы координат, имеет уравнение $x^2 + y^2 = R^2$, что в цилиндрических координатах есть $r^2 = R^2 \iff r = R$.

ПРИМЕР 10

Вычисли

$$I = \iiint_E \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} dx dy dz,$$

где E — область, ограниченная поверхностью $x^2 + y^2 + z^2 = z$.

ОТВЕТ

$$\frac{\pi}{10}.$$

РЕШЕНИЕ

Перейдём к сферическим координатам:

$$\begin{cases} x = r \cos \varphi \cos \psi, \\ y = r \sin \varphi \cos \psi, \\ z = r \sin \psi, \end{cases}$$

где $r > 0$, $\varphi \in [0; 2\pi)$, $\psi \in [-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$.

Подставив в уравнение $x^2 + y^2 + z^2 = z$, значения переменных в сферических координатах и сократив обе части на r , получаем

$$r = \sin \psi.$$

Так как $r > 0$, имеем $\psi \in [0; \pi/2]$.

Таким образом,

$$\begin{aligned} \frac{\partial(x; y; z)}{\partial(r; \varphi; \psi)} &= r^2 \cos \psi. \\ I &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\psi \int_0^{\sin \psi} r \cdot r^2 \cos \psi dr = 2\pi \cdot \frac{1}{4} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 \psi \cos \psi d\psi = \\ &= \frac{\pi}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 \psi d(\sin \psi) = \frac{\pi}{10}. \end{aligned}$$

ЗАМЕЧАНИЕ

При переходе к сферическим координатам также есть проблема взаимно однозначного соответствия между декартовыми координатами $(x; y; z)$ и сферическими координатами $(r; \psi; \varphi)$, а именно, если мы считаем, что $r \in [0; +\infty)$, $\psi \in [-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$, $\varphi \in [0; 2\pi)$, то каждой точке $(0; \psi; \varphi)$ в сферической системе координат соответствует одна и та же точка $(0; 0; 0)$ декартовой системы координат. Аналогично, любой точке вида $(r_0; \pm \frac{\pi}{2}; \varphi)$, где $r_0 = \text{const}$, φ — произвольное, соответствует одна и та же точка оси Oz .

Так как отсутствие взаимной однозначности наблюдается на множествах меры ноль, то при интегрировании ограниченных функций это не влияет на величину интеграла; поэтому каждый раз при введении сферических координат мы не будем заострять внимание на проблеме взаимной однозначности, полагая этот вопрос уже решённым.

*** ПРИМЕР 11

Вычисли

$$I = \iiint_E \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2}} dx dy dz,$$

где область E ограничена поверхностью

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1.$$

ОТВЕТ

$$\frac{1}{4}\pi^2 abc.$$

РЕШЕНИЕ

Перейдём к обобщённым сферическим координатам:

$$\begin{cases} x = ar \cos \varphi \cos \psi, \\ y = br \sin \varphi \cos \psi, \\ z = cr \sin \psi, \end{cases}$$

где $r > 0$, $\varphi \in [0; 2\pi]$, $\psi \in [-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$. Несложно видеть, что якобиан при такой замене равен $abcr^2 \cos \psi$. Так как уравнение поверхности в новых координатах принимает вид $r^2 = 1$, данная область в новых координатах задаётся условиями $0 \leq r \leq 1$, $0 \leq \varphi \leq 2\pi$, $-\frac{\pi}{2} \leq \psi \leq \frac{\pi}{2}$. Это прямоугольный параллелепипед, и переход к повтор-

норму интегралу не вызывает сложностей:

$$\begin{aligned}
 I &= \int_0^1 dr \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\psi \int_0^{2\pi} \sqrt{1-r^2} abc r^2 \cos \psi d\varphi = abc \cdot 2\pi \int_0^1 dr \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1-r^2} r^2 \cos \psi d\psi = \\
 &= 2\pi abc \cdot 2 \int_0^1 \sqrt{1-r^2} r^2 dr = \textcolor{blue}{r = \sin t} = 4\pi abc \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 t \cos^2 t dt = \\
 &= \pi abc \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 2t dt = \pi abc \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1 - \cos 4t}{2} dt = \\
 &= \frac{\pi}{2} abc \int_0^{\frac{\pi}{2}} dt - \frac{\pi}{8} abc \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos 4t d(4t) = \frac{1}{4} \pi^2 abc.
 \end{aligned}$$

ПРИМЕР 12

В интеграле

$$I = \iiint_E f(x, y, z) dx dy dz,$$

где

$$E = \{x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2, x^2 + y^2 \geq 3z^2\},$$

перейди к сферическим координатам и запиши интеграл в виде повторного.

ОТВЕТ

$$I = \int_0^R dr \int_0^{2\pi} d\varphi \int_{-\pi/6}^{\pi/6} f(r \cos \varphi \cos \psi, r \sin \varphi \cos \psi, r \sin \psi) r^2 \cos \psi d\psi.$$

РЕШЕНИЕ

Перейдём к сферическим координатам. Обозначим множество E в координатах (r, φ, ψ) через E^* . Оно определяется системой неравенств

$$\begin{cases} r > 0, \\ \varphi \in [0; 2\pi), \\ \psi \in [-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}], \\ r^2 \leq R^2, \\ r^2 \cos^2 \psi \geq 3r^2 \sin^2 \psi, \end{cases} \iff \begin{cases} r > 0, \\ \varphi \in [0; 2\pi), \\ \psi \in [-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}], \\ 0 < r \leq R, \\ \operatorname{tg} \psi \in [-\frac{1}{\sqrt{3}}; \frac{1}{\sqrt{3}}]. \end{cases} \iff \begin{cases} r \in (0; R], \\ \varphi \in [0; 2\pi), \\ \psi \in [-\frac{\pi}{6}; \frac{\pi}{6}]. \end{cases}$$

Следовательно,

$$I = \int_0^R dr \int_0^{2\pi} d\varphi \int_{-\pi/6}^{\pi/6} f(r \cos \varphi \cos \psi, r \sin \varphi \cos \psi, r \sin \psi) r^2 \cos \psi d\psi.$$

ПРИМЕР 13

Вычисли

$$\iiint_E z^2 dx dy dz,$$

где

$$E = \{x^2 + y^2 + z^2 < R^2, x^2 + y^2 + z^2 < 2Rz, R > 0\}.$$

ОТВЕТ

$$\frac{59}{480}\pi R^5.$$

РЕШЕНИЕ

Перейдем к сферическим координатам. Неравенства, задающие множество E , принимают вид:

$$\begin{cases} r < R, \\ r < 2R \sin \psi. \end{cases}$$

Из последней строчки также очевидно, что $\sin \psi > 0$, следовательно, $\psi \in (0; \frac{\pi}{2}]$. На переменную φ никаких ограничений нет (то есть $0 \leq \varphi < 2\pi$). Более того, подынтегральная функция от φ не зависит, поэтому интегрирование по φ даёт множитель 2π . Остаётся вычислить двойной интеграл по переменным ψ и r . Изображаем множество интегрирования и записываем интеграл в виде повторного:

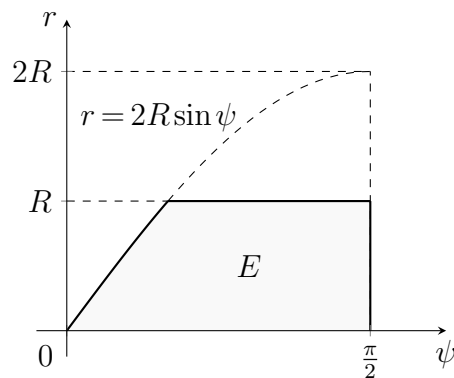


Рисунок 18

$$\begin{aligned} I &= 2\pi \left(\int_0^{\pi/6} d\psi \int_0^{2R \sin \psi} r^2 \sin^2 \psi r^2 \cos \psi dr + \int_{\pi/6}^{\pi/2} d\psi \int_0^R r^2 \sin^2 \psi r^2 \cos \psi dr \right) = \\ &= 2\pi \left(\int_0^{\pi/6} \sin^2 \psi \cos \psi \frac{(2R \sin \psi)^5}{5} d\psi + \int_{\pi/6}^{\pi/2} \sin^2 \psi \cos \psi d\psi \cdot \frac{R^5}{5} \right) = \\ &= 2\pi \frac{R^5}{5} \left(32 \int_0^{\pi/6} \sin^7 \psi \cos \psi d\psi + \int_{1/2}^1 t^2 dt \right) = \frac{59}{480} \pi R^5. \end{aligned}$$

ПРИМЕР 14

Вычисли

$$I = \iiint_E (x^2 + y^2) dx dy dz,$$

где множество E ограничено поверхностями

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 2z, \\ z = 2, \\ z = 0. \end{cases}$$

ОТВЕТ

$$\frac{16\pi}{3}.$$

РЕШЕНИЕ

Поскольку в ограничениях, задающих область, фигурирует не $x^2 + y^2 + z^2$, а $x^2 + y^2$, то в данной задаче нам пригодится не сферическая, а цилиндрическая замена координат:

$$\begin{cases} x = r \cos \varphi, \\ y = r \sin \varphi, \\ z = z, \end{cases}$$

где $r > 0$, $\varphi \in [0; 2\pi)$. Напомним, что якобиан в цилиндрической системе координат равен r . Из условия получаем ограничения:

$$\begin{cases} z \in [0; 2], \\ r > 0, \\ \varphi \in [0; 2\pi), \\ r^2 < 2z \end{cases} \iff \begin{cases} z \in [0; 2], \\ \varphi \in [0; 2\pi), \\ 0 < r < 2\sqrt{z}. \end{cases}$$

Следовательно,

$$I = \int_0^2 dz \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\sqrt{2z}} r^2 \cdot r dr = \frac{16\pi}{3}.$$

3. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ КРАТНЫХ ИНТЕГРАЛОВ

Из определения интеграла следует, что если подынтегральная функция равна 1, то любая интегральная сумма равна мере множества, по которому берётся интеграл. Отсюда сразу же следует, что $\int_G 1 dx$ равен мере множества G .

ПРИМЕР 15

Найди площадь области, ограниченной кривой

$$(4x + 2y + 1)^2 + (3x + 2y + 1)^2 = 1, \quad x > 0.$$

ОТВЕТ

 $\pi/4.$

РЕШЕНИЕ

Выполнив замену переменных

$$\begin{cases} \xi = 4x + 2y + 1, \\ \eta = 3x + 2y + 1, \end{cases}$$

получим уравнение окружности в новых координатах:

$$\xi^2 + \eta^2 = 1.$$

При этом $\xi - \eta = x > 0$, поэтому в новой области $\xi > \eta$, и область представляет собой половину круга радиуса 1; его площадь равна $\frac{\pi}{2}$. Найдём якобиан отображения $J = \frac{\partial(x;y)}{\partial(\xi;\eta)}$:

$$J^{-1} = \begin{pmatrix} \xi'_x & \xi'_y \\ \eta'_x & \eta'_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} = 2 \implies J = \frac{1}{2}.$$

Пусть E — исходное множество, E^* — множество, полученное после замены. Тогда

$$\mu E = \int_E 1 dx dy = \int_{E^*} |J| d\xi d\eta = \int_{E^*} \frac{1}{2} d\xi d\eta = \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{4}.$$

ПРИМЕР 16

Найди объём области E , расположенной в первом октанте и ограниченной поверхностью

$$(x^2 + y^2 + z^2)^2 = axyz, \quad a > 0, \quad x, y, z > 0$$

ОТВЕТ

 $\frac{a^3}{1440}.$

РЕШЕНИЕ

Перейдём к сферическим координатам:

$$\begin{cases} x = r \cos \varphi \cos \psi, \\ y = r \sin \varphi \cos \psi, \\ z = r \sin \psi. \end{cases}$$

Поскольку $x, y, z > 0$, получаем $\varphi \in [0; \frac{\pi}{2}]$, $\psi \in [0; \frac{\pi}{2}]$.

Уравнение $(x^2 + y^2 + z^2)^2 = axyz$ в сферических координатах принимает вид

$$r = a \cos \varphi \cos \psi \sin \varphi \cos \psi \sin \psi,$$

откуда следует ограничение $0 \leq r \leq a \cos \varphi \cos \psi \sin \varphi \cos \psi \sin \psi$. Тогда

$$\begin{aligned} \mu E &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\psi \int_0^{a \cos \varphi \cos \psi \sin \varphi \cos \psi \sin \psi} r^2 \cos \psi dr = \\ &= \frac{1}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos \psi a^3 \cos^3 \varphi \cos^3 \psi \sin^3 \varphi \cos^3 \psi \sin^3 \psi d\psi = \\ &= \frac{a^3}{3} \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^3 \varphi \sin^3 \varphi d\varphi \right) \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^7 \psi \sin^3 \psi d\psi \right). \end{aligned}$$

Вычисляем первый интеграл (по φ):

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi/2} \cos^3 \varphi \sin^3 \varphi d\varphi &= \int_0^{\pi/2} \cos^3 \varphi \sin^2 \varphi \sin \varphi d\varphi = \\ &= \int_0^{\pi/2} \cos^3 \varphi (1 - \cos^2 \varphi) \sin \varphi d\varphi = \text{\textcolor{blue}{\backslash замена } } u = \cos \varphi \Rightarrow du = -\sin \varphi d\varphi \text{\textcolor{blue}{\backslash}} = \\ &= - \int_1^0 u^3 (1 - u^2) du = \int_0^1 (u^3 - u^5) du = \left(\frac{u^4}{4} - \frac{u^6}{6} \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{1}{12}. \end{aligned}$$

Вычисляем второй интеграл (по ψ):

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi/2} \cos^7 \psi \sin^3 \psi d\psi &= \int_0^{\pi/2} \cos^7 \psi \sin^2 \psi \sin \psi d\psi = \\ &= \int_0^{\pi/2} \cos^7 \psi (1 - \cos^2 \psi) \sin \psi d\psi = \text{\textcolor{blue}{\backslash замена } } v = \cos \psi \Rightarrow dv = -\sin \psi d\psi \text{\textcolor{blue}{\backslash}} = \\ &= - \int_1^0 v^7 (1 - v^2) dv = \int_0^1 (v^7 - v^9) dv = \left(\frac{v^8}{8} - \frac{v^{10}}{10} \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{1}{40}. \end{aligned}$$

Таким образом,

$$I = \frac{a^3}{3} \cdot \frac{1}{12} \cdot \frac{1}{40} = \frac{a^3}{1440}.$$

ПРИМЕР 17

Найди объём множества E , заданного неравенством

$$\frac{x^{2/3}}{a^{2/3}} + \frac{y^{2/3}}{b^{2/3}} + \frac{z^{2/3}}{c^{2/3}} \leq 1.$$

ОТВЕТ

$$V = \frac{105\pi^2 abc}{2048}.$$

РЕШЕНИЕ

Сделаем замену

$$\begin{cases} x = ar \cos^3 \psi \cos^3 \varphi, \\ y = br \cos^3 \psi \sin^3 \varphi, \\ z = cr \sin^3 \psi, \end{cases}$$

где $r > 0$, $\varphi \in [0; 2\pi]$, $\psi \in [-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$.

Найдём якобиан преобразования:

$$\begin{aligned} J &= \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \varphi} & \frac{\partial x}{\partial \psi} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \varphi} & \frac{\partial y}{\partial \psi} \\ \frac{\partial z}{\partial r} & \frac{\partial z}{\partial \varphi} & \frac{\partial z}{\partial \psi} \end{vmatrix} = \\ &= \begin{vmatrix} a \cos^3 \psi \cos^3 \varphi & -3ar \cos^3 \psi \cos^2 \varphi \sin \varphi & -3ar \cos^2 \psi \sin \psi \cos^3 \varphi \\ b \cos^3 \psi \sin^3 \varphi & 3br \cos^3 \psi \sin^2 \varphi \cos \varphi & -3br \cos^2 \psi \sin \psi \sin^3 \varphi \\ c \sin^3 \psi & 0 & 3cr \sin^2 \psi \cos \psi \end{vmatrix} = \\ &= 27abc r^2 \cos^8 \psi \sin^2 \psi \cos^2 \varphi \sin^2 \varphi. \end{aligned}$$

Найдём объём:

$$\begin{aligned} V &= \iiint_E dx dy dz = \int_0^1 \int_0^{2\pi} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} |J| d\psi d\varphi dr = \\ &= 27abc \int_0^1 r^2 dr \int_0^{2\pi} \cos^2 \varphi \sin^2 \varphi d\varphi \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^8 \psi \sin^2 \psi d\psi. \end{aligned}$$

Вычислим интегралы по отдельности:

$$\int_0^1 r^2 dr = \frac{1}{3}; \quad \int_0^{2\pi} \cos^2 \varphi \sin^2 \varphi d\varphi = \frac{\pi}{4}; \quad \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^8 \psi \sin^2 \psi d\psi = \frac{35\pi}{512}.$$

В итоге получим:

$$V = 27abc \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{\pi}{4} \cdot \frac{35\pi}{512} = \frac{105\pi^2 abc}{2048}.$$

ПРИМЕР 18

Найди объём области, ограниченной поверхностями $y^2 + z^2 = x$ и $y = x$.

ОТВЕТ

$$\frac{\pi}{32}.$$

РЕШЕНИЕ

Перейдём к цилиндрическим координатам:

$$\begin{cases} x = x, \\ y = r \cos \varphi, \\ z = r \sin \varphi, \end{cases}$$

где $r > 0$, $\varphi \in [0; 2\pi)$. Якобиан при такой замене равен r . Из условия $y^2 + z^2 = x$ получаем, что $x = r^2 > 0$; следовательно, $y = x = r^2 > 0$. Таким образом, $\varphi \in (-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2})$. Также подстановкой замены в условия получаем ограничения $r^2 = x$ и $x = r \cos \varphi$. Следовательно, x меняется от r^2 до $r \cos \varphi$. Подставив $x = y = r \cos \varphi$ и $z = r \sin \varphi$ в ограничение $y^2 + z^2 = x$, получим также ограничение $r = \cos \varphi$. Следовательно, $r \in (0; \cos \varphi)$. Таким образом,

$$\begin{aligned} I &= \int_{-\pi/2}^{\pi/2} d\varphi \int_0^{\cos \varphi} r dr \int_{r^2}^{r \cos \varphi} dx = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} d\varphi \int_0^{\cos \varphi} (r^2 \cos \varphi - r^3) dr = \\ &= \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \left(\frac{\cos^4 \varphi}{3} - \frac{\cos^4 \varphi}{4} \right) d\varphi = \frac{1}{12} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^4 \varphi d\varphi = \frac{\pi}{32}. \end{aligned}$$

ПРИМЕР 19

Найди объём параллелепипеда, ограниченного плоскостями $a_i x + b_i y + c_i z = \pm d_i$, где $i = 1, 2, 3$, а определитель

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} \neq 0.$$

ОТВЕТ

$$\frac{8d_1 d_2 d_3}{\Delta}.$$

РЕШЕНИЕ

Выполним линейную замену координат:

$$\begin{cases} -d_1 \leq \xi = a_1 x + b_1 y + c_1 z \leq d_1, \\ -d_2 \leq \eta = a_2 x + b_2 y + c_2 z \leq d_2, \\ -d_3 \leq \zeta = a_3 x + b_3 y + c_3 z \leq d_3. \end{cases}$$

Якобиан этого отображения

$$J = \frac{\partial(x; y; z)}{\partial(\xi; \eta; \zeta)} = \left(\frac{\partial(\xi; \eta; \zeta)}{\partial(x; y; z)} \right)^{-1} = \frac{1}{\Delta}.$$

В новой системе координат наше множество представляет собой прямоугольник.

Найдём объём:

$$V = \frac{1}{|\Delta|} \int_{-d_1}^{d_1} d\xi \int_{-d_2}^{d_2} d\eta \int_{-d_3}^{d_3} d\zeta = \frac{8d_1 d_2 d_3}{\Delta}.$$

ПРИМЕР 20

Найди объём n -мерного шара.

ОТВЕТ

$$V_{2k}(R) = \frac{\pi^k R^{2k}}{k!}, k \in \mathbb{N}; V_{2k+1}(R) = 2R^{2k+1} \frac{(2\pi)^k}{(2k+1)!}, k \in \mathbb{N} \cup 0.$$

РЕШЕНИЕ

Обозначим объём n -мерного шара радиусом R через $V_n(R)$. Поскольку шар радиусом R получается из шара радиусом 1 гомотетией с коэффициентом R , откуда следует, что $V_n(R) = R^n V_n(1)$.

Действительно, гомотетия является линейным преобразованием. Она задается формулами $y_1 = kx_1, y_2 = kx_2, \dots, y_n = kx_n$, где $k \neq 0$ — коэффициент гомотетии. Тогда

$$\frac{\partial(y_1, y_2, \dots, y_n)}{\partial(x_1, x_2, \dots, x_n)} = \det \begin{pmatrix} k & & & 0 \\ & k & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & k \end{pmatrix}$$

Рассмотрим некоторое значение $n \geq 3$ и получим рекуррентную формулу, связывающую $V_n(1)$ и $V_{n-2}(1)$. Для начала скажем, что n -мерный шар определяется неравенством $x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2 \leq 1$; запишем, что его объём равен интегралу от единицы по области, заданной этим неравенством, а затем перейдём в этом интеграле к повторному:

$$V_n(1) = \int_{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2 \leq 1} 1 dx_1 dx_2 \dots dx_n = \iint_{\substack{(x_1; x_2): \\ x_1^2 + x_2^2 \leq 1}} dx_1 dx_2 \iint_{\substack{(x_3; \dots; x_n): \\ x_3^2 + \dots + x_n^2 \leq 1 - x_1^2 - x_2^2}} 1 dx_3 dx_4 \dots dx_n.$$

В первом интеграле говорится, что точка $(x_1; x_2)$ может быть выбрана произвольно в круге $x_1^2 + x_2^2 \leq 1$. Если выбрать и зафиксировать некоторую пару $(x_1; x_2)$, то оставшиеся переменные удовлетворяют ограничению $x_3^2 + x_4^2 + \dots + x_n^2 \leq 1 - x_1^2 - x_2^2$. Так как $x_1^2 + x_2^2 \leq 1$, правая часть последнего неравенства неотрицательна, и она определяет шар радиуса $\sqrt{1 - x_1^2 - x_2^2}$ в $n-2$ -мерном пространстве с переменными $x_3, x_4, \dots, x_n$. Значит,

$$\iint_{\substack{(x_1; x_2): \\ x_1^2 + x_2^2 \leq 1}} dx_1 dx_2 \cdot V_{n-2} \left(\sqrt{1 - x_1^2 - x_2^2} \right) = \iint_{x_1^2 + x_2^2 \leq 1} (1 - x_1^2 - x_2^2)^{\frac{n-2}{2}} V_{n-2}(1) dx_1 dx_2.$$

Выражение $V_{n-2}(1)$ — это число, поэтому его можно вынести за знак интеграла. Остаётся найти двойной интеграл по кругу $x_1^2 + x_2^2 \leq 1$. Легче всего это сделать, вве-

для полярные координаты $x_1 = r \cos \varphi$, $x_2 = r \sin \varphi$. Тогда получим

$$\begin{aligned} V_n(1) &= V_{n-2}(1) \int\limits_{0 \leq r \leq 1,} \int\limits_{0 \leq \varphi \leq 2\pi} (1-r^2)^{\frac{n-2}{2}} r dr d\varphi = \\ &= 2\pi V_{n-2}(1) \int_0^1 r(1-r^2)^{\frac{n}{2}-1} dr = \pi V_{n-2}(1) \cdot \frac{2}{n} (1-r^2)^{\frac{n}{2}} \Big|_{r=1}^0 = \frac{2\pi}{n} V_{n-2}(1). \end{aligned}$$

Итак, мы доказали, что $V_n(1) = \frac{2\pi}{n} V_{n-2}(1)$. Для нахождения объема n -мерного шара нужно применить полученную формулу несколько раз. Случаи чётного и нечётного n следует рассмотреть отдельно.

1. Пусть $n = 2k + 1$, тогда

$$\begin{aligned} V_{2k+1}(R) &= R^{2k+1} V_{2k+1}(1) = R^{2k+1} \frac{2\pi}{2k+1} V_{2k-1}(1) = \\ &= R^{2k+1} \cdot \frac{2\pi}{2k+1} \cdot \frac{2\pi}{2k-1} \cdot V_{2k-3}(1) = \dots = \\ &= R^{2k+1} \cdot \underbrace{\frac{2\pi}{2k+1} \cdot \frac{2\pi}{2k-1} \cdot \dots \cdot \frac{2\pi}{3}}_{k \text{ штук}} \cdot V_1(1) = R^{2k+1} \frac{(2\pi)^k}{(2k+1)!!} V_1(1). \end{aligned}$$

$V_1(1)$ — это мера одномерного шара радиусом 1. Он определяется неравенством $x_1^2 \leq 1$, то есть $-1 \leq x_1 \leq 1$. Длина этого отрезка (а это и есть его мера) равна 2. Следовательно,

$$V_{2k+1}(R) = 2R^{2k+1} \frac{(2\pi)^k}{(2k+1)!!}$$

ЗАМЕЧАНИЕ

Подставляя в эту формулу $k = 1$, получаем известную из курса стереометрии формулу $V_3(R) = \frac{4\pi R^3}{3}$.

2. Пусть $n = 2k$, тогда

$$\begin{aligned} V_{2k}(R) &= R^{2k} V_{2k}(1) = R^{2k} \cdot \frac{2\pi}{2k} \cdot V_{2k-2}(1) = \\ &= R^{2k} \cdot \frac{2\pi}{2k} \cdot \frac{2\pi}{2k-2} \cdot V_{2k-4}(1) = \dots = \\ &= R^{2k} \cdot \underbrace{\frac{2\pi}{2k} \cdot \dots \cdot \frac{2\pi}{4}}_{k-1 \text{ дробь}} \cdot V_2(1) = R^{2k} \cdot \frac{\pi}{k} \cdot \frac{\pi}{k-1} \cdot \dots \cdot \frac{\pi}{2} \cdot V_2(1). \end{aligned}$$

$V_2(1)$ — это площадь круга радиусом 1, то есть $V_2(1) = \pi$, откуда окончательно

$$V_{2k}(R) = R^{2k} \cdot \frac{\pi^{k-1}}{k!} \cdot \pi = \frac{\pi^k R^{2k}}{k!}.$$

Задачи

Замена переменных в двойных интегралах

*** ЗАДАЧА 1

Вычисли

$$\iint_E x \, dx \, dy,$$

где $E = \{2x \leq x^2 + y^2 \leq 6x, y \leq x\}$.

Замена переменных в тройных интегралах

*** ЗАДАЧА 2

Найди якобиан $\frac{\partial(x;y;z)}{\partial(r;\varphi;z)}$ отображения

$$\begin{cases} x = r \cos \varphi, \\ y = r \sin \varphi, \\ z = z. \end{cases}$$

*** ЗАДАЧА 3

Найди якобиан $\frac{\partial(x;y;z)}{\partial(r;\varphi;\psi)}$ отображения

$$\begin{cases} x = r \cos^p \varphi \cos^q \psi, \\ y = r \sin^p \varphi \cos^q \psi, \\ z = r \sin^q \psi. \end{cases}$$

*** ЗАДАЧА 4

Вычисли

$$I = \iiint_E \frac{x^2 + y^2}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \, dx \, dy \, dz,$$

где $E = \{\sqrt{x^2 + y^2} \leq z \leq a\}$.

*** ЗАДАЧА 5

Вычисли

$$I = \iiint_E dx \, dy \, dz,$$

где $E = \{\sqrt{x^2 + y^2} \leq z \leq a\}$.

Геометрические приложения кратных интегралов

*** ЗАДАЧА 6

С помощью кратных интегралов найди объём множества E , заданного неравенством

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1.$$

*** ЗАДАЧА 7

Найди в $\mathbb{R}^n$ меру симплекса

$$S_h^n = \{(x_1, \dots, x_n) : x_1 + \dots + x_n < h; x_i > 0; i \in \{1; 2; \dots; n\}\}. \quad (13)$$